

BAMM PECHS GOVT. COLLEGE FOR WOMEN
PRELIM EXAMINATION 2026

CHEMISTRY PAPER – II

Time: 2 Hour 40 Minutes

(Marks: 36)

SECTION 'B'
(SHORT-ANSWER QUESTIONS)

Note: Answer any Nine part questions. Select Four part questions from Inorganic-General Chemistry and Five part questions from Organic Chemistry. All part questions carry equal marks.

(INORGANIC-GENERAL CHEMISTRY)

Q2.

- (i) Describe group trend of atomic radius and electronegativity in s block
OR

Describe reasons of the following

- Acidity of hydrogen halides increases from HF to HI
- Electronegativity decreases top to bottom in group. Why?
- Fluorine is the strongest oxidizing agent.
- Multidentate ligands are known as chelating agents.

- (ii) What is flame test? Mention the color of flame of Alkali metals?

- (iii) Why Cu^{+2} is blue but Zn^{+2} is colorless?

- (iv) Describe the preparation and two properties of Nylon and Polyvinyl chloride.

- (v) What is industrial smog and how it is formed?

- (vi) What are outer transition elements? Describe any two of the following properties

- Variable oxidation state
- Colour formation
- Paramagnetic behaviour

- (vii) Write the IUPAC names of the following complexes:

- $\text{Na}_2[\text{Pt}(\text{OH})_4]$
- $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{+2}$

- $[\text{Cu}(\text{en})_2]^{+2}$
- $[\text{Ni}(\text{SCN})_4]^{2-}$

(ORGANIC CHEMISTRY)

- (viii) Define functional group and write the structure of three oxygen containing functional group?

- (ix) Define the following terms

- Catenation
- Isomerism

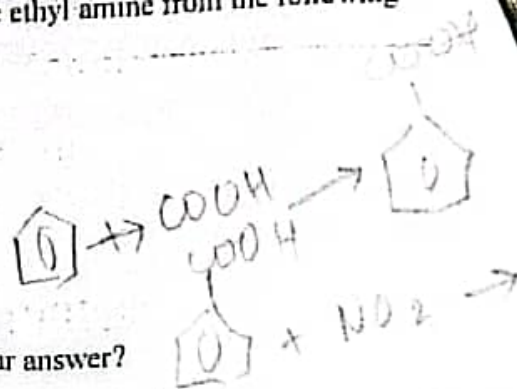
- Homologous series
- Bucky ball

- (x) Draw the structure of ethene. By a chemical test distinguish between ethene and ethyne
OR

Why are amines basic in nature? How can we prepare ethyl amine from the following compounds?

- a. ethyl iodide
- b. methyl cyanide
- c. Ethanamide

- (xi) Bring about the following conversions
- a. Toluene to ortho-para nitro benzoic acid
 - b. Benzene to m-nitro toluene



- (xii) Define chiral carbon? Give an example to justify your answer?

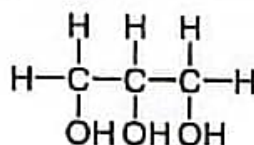
OR

Identify each of the following with one laboratory test:

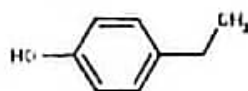
- a. Alcohol $\rightarrow$ Ester test
- b. Phenol $\rightarrow$ Bromine test
- c. Alkene $\rightarrow$ Bromine test
- d. Aldehyde $\rightarrow$ Fehling's test

- (xiii) Write the IUPAC names of the following organic compounds

- a. $CH_3-CO-OCH(CH_3)_2$
- b.



c.



- d. $CH_2=CH-C\equiv C-CH=CH_2$

- (xiv) Write the chemical equation for the following reactions

- a. Reaction of chlorine with acetylene
- b. Reduction of acetic with $LiAlH_4$
- c. Reaction of benzene with conc HNO_3
- d. Hydrolysis of diazonium salt

SECTION 'C'

(DETAILED-ANSWER QUESTIONS)

(Marks:)

Note: Answer any Four questions. Select Two question from Inorganic-General Chemistry Two question from Organic Chemistry. All questions carry equal marks.

(INORGANIC-GENERAL CHEMISTRY)

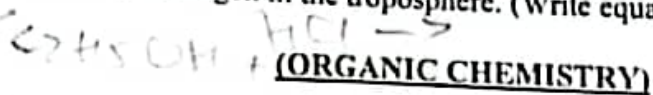
- 3. Draw a flow diagram of contact process and describe various steps involved in the synthesis of sulphuric acid?
- 4. Write the balance equations for the chemical process?
 - i. Sodium burns in excess of air
 - ii. Magnesium is heated with nitrogen gas

- iii. A piece of copper dipped in concentrated sulphuric acid
- iv. Reaction of iron with chlorine
- v. Reaction of conc nitric acid with copper
- vi. Ferric chloride reaction with NaOH
- vii. Chromium reaction with steam
- viii. Phosphorous is put in water

OR

What is bleaching powder? How is it prepared? Give the reaction of bleaching powder with water and hydrochloric acid?

5. Define Troposphere and stratosphere. Describe the chemistry involved due to the presence of oxides of carbon and nitrogen in the troposphere. (Write equations where necessary)



6. What are Organo metallic compounds? How is Grignard reagent prepared?

7. Draw the structure of the following organic molecules:

- a. Isopropyl butanoate
- b. Ethyl neo-pentyl ether
- c. Divinylacetylene
- d. p-cresol
- e. Pyrogallol
- f. Neo Pentyl iodide
- g. Benzamide
- h. Benzene-1, 4-dioic acid

OR

Write the equations for the following reactions:

- a. Oxidation of 2°-alcohol with $K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$
- b. Reaction of phenol with H_2SO_4 at $20^\circ C$
- c. Reaction of propanone with hydroxyl amine.
- d. Ethanol, in excess, is heated up to $140^\circ C$ in presence of H_2SO_4
- e. Dehydration of ethyl alcohol at $170^\circ C$ in conc. H_2SO_4
- f. Reaction of ethylene glycol with periodic acid.
- g. Reduction of acetone with $LiAlH_4$
- h. Oxidation of 1°-alcohol with PCC.

8. What are lipids? Classify on the basis of structure and give their biological significance.

OR

Write the equation for the nucleophilic addition reaction if formaldehyde treated with

- i. Hydrogen cyanide
- ii. Primary alcohol
- iii. Methyl magnesium bromide
- iv. Ammonia

کل

حصہ "ب" (مختصر جواب کے سوالات)

نوٹ: کسی پانچ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

س ۱۔ دو قومی نظریے کی وضاحت کریں۔

س ۲۔ اسلام کی آمد سے قبل جنوبی ایشیا کی سماجی حالت کیسی تھی؟

س ۳۔ ۱۹۷۳ء کے آئین کی کوئی چار اسلامی دفعات تحریر کریں۔

س ۴۔ اقوام متحدہ کے چار بنیادی اداروں کے نام لکھیں۔

س ۵۔ پاکستان کے چار اہم قدرتی وسائل کے بارے میں لکھیں۔

س ۶۔ وضاحت کریں: پاکستانی معیشت میں زراعت کی کیا اہمیت ہے؟

س ۷۔ جنوبی ایشیا کے چار مشہور صوفیاء کے نام لکھیں۔

س ۸۔ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے؟

شہید عبدالرحمان

لال شہباز شریف

حصہ "ج" (تفصیلی جواب کے سوالات)

نوٹ: کسی دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

س ۱۔ ۱۹۴۰-۱۹۴۷ء کے درمیان رونما ہونے والے اہم سیاسی واقعات پر روشنی ڈالیں۔

س ۲۔ قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والے ابتدائی مسائل بیان کیجیے۔

س ۳۔ پاکستانی ثقافت کے اہم خدوخال تحریر کریں۔

یا

قومی زبان کی اہمیت بیان کریں۔

بی۔ اے۔ ایم۔ ایم پی۔ ای سی۔ ایچ۔ ایس

گورنمنٹ کالج برائے خواتین

امتحانات: 2026

مطالعہ پاکستان XII سالس، کامرس، آرٹس

وقت: 2 گھنٹے

کل نشانات: 50

حصہ الف (کثیر الانتخابی سوالات)

سوال نمبر 1: مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کیجئے۔

- 1۔ حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام ہے
(الف) شیخ احمد (ب) شیخ اکرم (ج) حضرت عثمان مروندی (د) حضرت علی ہجویری
- 2۔ گول میز کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا
(الف) دہلی (ب) پیرس (ج) لندن (د) بمبئی
- 3۔ اسلامی کانفرنس کا صدر دفتر یہاں ہے
(الف) اسلام آباد (ب) جدہ (ج) استنبول (د) ریاض
- 4۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا ایوان بالا کہلاتا ہے
(الف) وزیراعظم ہاؤس (ب) سینیٹ (ج) قومی اسمبلی (د) صدر مملکت ہاؤس
- 5۔ شاہراہ ریشم پاکستان کو ملاتی ہے
(الف) ایران سے (ب) چین سے (ج) افغانستان سے (د) ترکی سے
- 6۔ مسئلہ ڈیم اس دریا پر تعمیر کیا گیا ہے
(الف) جہلم (ب) راوی (ج) چناب (د) ستلج
- 7۔ بیوی میکینیکل کپلیکس یہاں موجود ہے۔
(الف) واہ (ب) ٹیکسا (ج) پشاور (د) کراچی
- 8۔ پاکستان میں کھیلوں کا سامان بنانے کا سب سے بڑا مرکز ہے۔
(الف) لکھنؤ (ب) کراچی (ج) لاہور (د) گجرات
- 9۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کب ہوئی؟
(الف) 1970 میں (ب) 1971 میں (ج) 1969 میں (د) 1972 میں
- 10۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے سیکریٹری تھے۔
(الف) سید امیر علی (ب) سر سید احمد خان (ج) علامہ اقبال (د) سید علی حسن بلگرامی

(مختصر جواب کے سوالات)

حصہ ب

برایات، تمام سوالات کے جوابات مختصر ہر کچھ

۲۰۔ مندرجہ ذیل اشعار میں سے دو کی تشریح شاعر کے حوالے اور مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔

✓ تجھی کو جو یاں جلوہ فرمانہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا
دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش تریہ کچھ ہے سب بہت آتا
✓ کرتے ہو مجھ کو مع قدم بوس کس لیے کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں
ایک مدت سے تری یاد بھی آئی نہیں اور ہم ببول گئے ہوں مجھ ابسا بھی نہیں
نشانِ راہ سے بڑھ کر ہیں خوابِ منزل لے انہیں بھانا ہے اور راہ پر بھی رکھنا ہے

۳۔ (الف) منتخب اقتباس کے سبق اور مصنف کا نام مختصر کر لیجیے۔
۸ (ب) مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح لیجیے۔

۱۔ اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور تمام
ہی پر موقوف ہے اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے
لیے عملی مجھے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں
کو سنت نبویؐ کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔

ii۔ اس جینے پر ہنسنے جینے زبان میں لکھنا شروع کیا تو مجھے
حیرت ہوئی کہ سطر میں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں میریت
اس وقت دور ہوئی جب یہ سمجھ آیا کہ میرا اچھی بات الہاں
ہوتی ہے اور الہام نازل ہوا کرتا ہے

iii۔ اس تصویر میں سیری والدہ پلنگ پر بیٹھی تھیں۔ سامنے کھانے کا
ٹرے رکھا تھا۔ ان کے آگے ایک پاتھ میں لقمہ تھا اور دوسرے پاتھ میں پکھا۔
پاس ہی سرے بڑے بھائی جان بیٹھے تھے نہ جانے انہوں نے کیا بات
کہی کہ والہ ہے اختیار نہیں پڑیں۔

حصہ ۱ ج ۱ (تہجیلی جواب لے سوالات)

۶۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کے قلم نامی دس نمایاں خصوصیات بیان کیجیے۔

* زیر آفتی زیر * سربراہ غالب * علامہ امبال

۷۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر نگار کے طرز تحریر کی دس خصوصیات بیان کیجیے۔

* سید سلیمان ندوی * محمد حسین آزاد * رشید احمد ہاشمی

یا

دی گئی عبارت پڑھ کر مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔
شاعر کے کا ثقافتی ادارہ محض تفریح طبع کا مشغلہ نہیں بلکہ شعرو سخن کی تحسین و تنظیم اور نئے لکھنے والوں کی تربیت و حوصلہ بندی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی رہا ہے۔ شاعروں کی بھی محفلیں آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں خرابی دراصل اس وقت پیدا ہوئی جب پبلک شاعروں کا رواج عام ہوا اور اس میں خوش گوئی و خوش فکری سے زیادہ ترغیم و خوش گلوئی کو دخل ہو گیا۔ اس خوش گلوئی نے پبلک شاعروں پر سامعین کے لیے ایک چٹخارہ پیدا کر دیا۔ داد دینے کے معیار بدل گئے۔ تحت اللفظ پڑھنے والے ہرے سے ہرے شاعر کو بے دلی سے سنایا۔

عبارت کا عنوان تجویز کیجیے۔
شاعر کے کو ثقافتی ادارہ کیوں کہا گیا؟
نئے لکھنے والوں کے لیے شاعرہ کیوں مفید ہے؟
شاعر کے میں خرابی کب پیدا ہوئی؟
بھی محفلوں اور پبلک شاعروں میں کیا فرق بیان کیا گیا ہے۔

۲

۴۔ (الف) نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجیے
(ب) مندرجہ ذیل نظموں میں سے کسی ایک کا موزنی خیال تحریر کیجیے

* حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی رخصتی * چاند اور تارے مہر بدلی کا چاند

یا

۲

(الف) درج ذیل جز کی نظم اور شاعر کا نام تحریر کیجیے

۸

(ب) درج ذیل جز کی ترشہ ترجمہ کیجیے۔

سب سے اعلیٰ نری سرکار ہے سب سے افضل

میرے ایمان سے فہل کا یہی ہے معجز

رخ انور کا ترے دھیان رہے بعد قہنا

سرے ہم راہ چلے راہ ہم میں مشعل

۵۔ (الف) منتخب سبق کے مصنف کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔

(ب) مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کا علامہ تحریر کیجیے۔

* زمین * چار مال دار * سویرے جو کل مری آنکھ کھلی

یا

مندرجہ ذیل سوالات میں سے صرف پانچ کے جوابات تحریر کیجیے۔

i - حضرت عدی بن حاتمؓ نے ایسے اسلام قبول کیا؟ واقعہ بیان کریں

ii - مغل بادشاہ عالم گیر کس صفت کی وجہ سے مشہور ہے؟

iii - طراوت اعلیٰ اور فراغت نقلی میں فرق کی وضاحت کیجیے

iv - شیخ یوسف کی بلی میں کیا خصوصیت تھی؟

v - انشائیے میں یوسفؑ کی گشتہ "کسے کیا گیا ہے اور کیوں؟

vi - مولوی عبدالحق کی تحریر کی کوئی دو خوبیاں بیان کیجیے۔

vii - جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم

دریاؤں کے دل جس سے دل جائیں وہ طوفان

یہ شعر کس کا ہے اور رشیہ احمد علیؒ نے کس کے لیے استعمال کیا ہے؟

viii - رسالہ "اردوئے معلیٰ" نے حسرت موہانی کی ادارت میں کیا خدمات انجام دیں۔

BAMM PECHS GOVT COLLEGE FOR WOMEN

Preliminary Examination, 2026

Mathematics PAPER – II

(Pre-Engineering & computer science Group)

Max.Marks: 100

SECTION "A"

(MULTIPLE CHOICE QUESTIONS-M.C.Q's)

Marks: 20

Q1. Choose the correct answer for each from the given options:

- i. If $y = \tan^{-1}\sqrt{x}$, then $\frac{dy}{dx}$ is:
a) $\frac{1}{1+x^2}$ b) $\frac{1}{\sqrt{x+x}}$ c. $\frac{1}{2(x\sqrt{x+x})}$ d. Not defined
- ii. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-7n}$:
a) e b) 1 c) e^{-7} d) ∞
- iii. In maple to reset all variables we use the command
a) >Restart b) >reset c) >clear d) >cancel
- iv. If the line coincides with x-axis then its equation is:
a) $y = b$ b) $-b$ c) $y = 0$ d) ∞
- v. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$ is equal to:
a) e b) -1 c) 1 d) 0
- vi. Is the function $\vec{F}(t) = \cos t\vec{i} + \sin 2t\vec{k}$ at $t = \pi$:
a) is not continuous b) is continuous c) limit doesn't exist d) None of these
- vii. The point (3, 3) is ___ the circle $x^2 + y^2 = 64$.
a) inside b) outside c) on d) can't determine
- viii. $\int_2^2 (x^3 + 3x^2 - 5x^{\frac{-1}{2}}) dx$, is:
a) 0 b) $12 - 10\sqrt{2}$ c) $24 - 20\sqrt{2}$ d) $20\sqrt{2}$
- ix. If a function $f(x)$ is such that $f'(c) = 0$, then the point $(c, f(c))$ is called"
a) Maximum point b) Stationary point c) Minimum point d) Critical point
- x. Auxiliary circle of ellipse $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$:
a) $x^2 + y^2 = 36$ b) $x^2 + y^2 = 25$ c) $x^2 + y^2 = 5$ d) $x^2 + y^2 = 6$
- xi. $\int f^n(x) f'(x) dx$, where $n = -1$, is:
a) $\ln|f^n(x)| + c$ b) $\frac{f^{n-1}(x)}{n-1} + c$ c) $\frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + c$ d) $\ln|f(x)| + c$
- xii. If the eccentricity is zero than the conic is?
a) Circle b) Ellipse c) Hyperbola d) Parabola
- xiii. The degree of differential equation $y = x \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \frac{dy}{dx}$ is:

- a) 0 b) 2 c) 1 d) 3
- xiv. What is the length of tangent drawn from an external point $(-1, 2)$ to the circle $2x^2 + 2y^2 - 4x + 8y =$
- a) $\sqrt{30}$ b) 15 c) 30 d) $\sqrt{15}$
- xv. The set $\{x|x \in \mathbb{R}\}$ can be written as:
- a) $(-\infty, \infty)$ b) $[-\infty, 1)$ c) $[-\infty, \infty]$ d) $[\infty, -\infty)$
- xvi. Which function is transcendental function:
- a) Exponential b) Hyperbolic c) Inverse Trigonometric d) All of them
- xvii. Two lines are said to be parallel if and only if their slopes are:
- a) Equal b) Unequal c) Negative reciprocal of each other d) Undefined
- xviii. The perimeter of rectangle is given by a function $P(x, y) = 2(x + y)$, where x and y are length and breadth. The sum of partial derivative w.r.t their independent variables is:
- a) $2x$ b) $2y$ c) $2(x + y)$ d) 4
- xix. $\frac{d}{dx}(e^n) =$
- a) $n e^{n+1}$ b) $n e^{n-1}$ c) $(n + 1) e^{n+1}$ d) 0
- xx. The degree of differential equation $y = x \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \frac{dy}{dx}$ is:
- a) 0 b) 2 c) 1 d) 3

SECTION "B" (SHORT ANSWER QUESTIONS)

Marks: 40

Attempt any TEN Questions from this section. All questions carry equal marks.

- Find by definition (ab-initio) the derivatives w.r.t x of: $f(x) = (6x + 7)^{\frac{5}{2}}$ OR $f(x) = \sin 2x$
- ii. If $f(x) = \frac{x+1}{2}$ and $g(x) = 2x - 1$ are two given bijective functions then prove $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.
- OR Find the limit of the sequence $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \dots$
- iii. Find the limit of the following (any 1): a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\csc^2 x - 2}{\cot x - 1}$ b) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(\pi - x)}{\pi(\pi - x)}$
- iv. Evaluate by using integration by parts: $\int \cos(\ln x) dx$ OR $\int e^x \cdot \sin x dx$
- v. Find the limit of the following (any 1): a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^0}{x}$ b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+2h)^n - 1}{5h}$
- vi. If $f(x) = f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2x+5} - \sqrt{x+7}}{x-2}, & x \neq 2 \\ k, & x = 2 \end{cases}$ Find the value of k if the given ftn is continuous.
- vii. Show that: $\tan \{3 \tan^{-1}(\frac{x}{3})\}$ Prove that $y' = 4 \left(\frac{1+y^2}{4+x^2} \right)$. OR $\cot H = 5 = \sec = 1.10$
- If $y = \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \dots}}}$, shw that: $(2y - 1)y' = \cos x$.
- viii. If $A(2, 5)$, $B(3, 7)$ and $C(0, 8)$ are vertices of a triangle then find the equation of altitude through B .
OR Find the equation of line which passes through $(-2, -4)$ and the sum of its intercept equals to 3.
- ix. Find the derivative by using chain rule: $y = (x + \sqrt{x^2 + 1})^n$ OR Find $\frac{dy}{dx}$ when $y = x^x$
- x. Find equation of circle passing through two points $(1,0)$ and $(0,1)$ and touch the line $x+y=0$.
- xi. Find the equation of parabola whose vertex is $(1,2)$ and directrix is $y=4$.
- xii. Find the equation of hyperbola with Centre at origin and transverse axis is along y -axis such that latusrectum is 12 unit and eccentricity is 2.
- xiii. Obtain differential equation by eliminating constant, $y = A \sin 2x + B \cos 2x$
- xiv. Evaluate the integral $\int x \cos^{-1} x dx$ $\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} - \frac{1}{4}$
- xv. The gradient of one of the lines of the lines $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ is twice that of the other,
Show that $8h^2 = 9ab$. OR Prove that the tangent lines to the curve $y^2 = 4ax$ at points where $x = a$ are at right angles to each other.

SECTION "C" (DETAILED ANSWERS QUESTIONS)

Marks: 40

NOTE: Answer FIVE questions from this section. Each carry 8 marks.

3. Evaluate the following integral (any TWO)
 $\int 2x^3 e^x dx$ $\int \tan^3 x \sec^3 x dx$ $\int x \ln x dx$
4. A rectangular reservoir with a square bottom and open top is to be lined inside with lead. Find the dimension of the reservoir to hold $\frac{1}{2} a^3$ cubic meters, such that the lead required is minimum. OR
 Find the relative maximum and minimum values of the function $f(x) = x^4 - 8x^2$ OR $x^2 - 3x + 1$.
5. Given that $u = \sec^{-1} \left(\frac{x^2 - y^2}{x + y} \right)$, show that $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 2 \cot u$. OR
 Given that $u = \sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right)$, show that $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$

6. Obtain McLaurin series for $\sin(x)$. OR Find the Taylor series of function $\ln(1+x)$ near $a=1$.
7. The vertices A, B and C of a triangle are (2, 1), (5, 2) and (3, 4) respectively Find the coordinates of the circumcenter and also the radius of the circum-circle of the triangle. OR Find the equation of a line through the intersection of the lines $x + 2y - 5 = 0$ and $3x - 2y + 1 = 0$ and perpendicular to the line $2x - 3y + 7 = 0$.
8. Find centre, foci, vertices and latusrectum of the conic $9x^2 - 18x + 4y^2 + 16y - 11 = 0$. Also draw its graph.
9. Find eq of tangent and normal to $x^2 + y^2 = 100$ at (6,8).
10. A ball is thrown upward vertically with velocity 49m/s. find a) the time when the body at maximum height, b) find the height with $t=3$ sec, c) find maximum height.